2024-03-04 - Insieme, Sottoinsieme, Insieme delle parti, Operazioni sugli insiemi, Prodotto cartesiano, Coppia ordinata, Relazioni tra insiemi, Relazione di equivalenza, Classe di equivalenza

Insiemi

Un insieme è una **collezione di oggetti**, detti elementi che soddisfa le seguenti caratteristiche:

- è possibile **stabilire** se un elemento **appartiene** ($\in$) all'insieme
- gli elementi devono essere tutti **distinti** tra loro

Insiemi importanti

- Insieme vuoto: $\emptyset$
- Numeri interi: $\mathbb{Z}$
- Numeri reali: $\mathbb{R}$
- Numeri complessi: $\mathbb{C}$
- Numeri razionali: $\mathbb{Q}$

Esempio: insiemi importanti per l'informatica:

- Linguaggio: insieme finito di *simboli* ($\{a, \ldots, z, +, -, ;\}$)
  - insieme delle *stringhe finite* composte utilizzando i *simboli di questo insieme*
  - ci sono tante stringhe finite che *non portano a nulla* (non sta comunicando niente)
  - nell'insieme linguaggio è importante capire quali portano ad un risultato *(sono compilabili)*

Sottoinsieme

Un insieme T è detto **sottoinsieme** di un insieme S se **tutti** gli elementi di T fanno anche parte di S: $T \subseteq S$.

Esempio:

- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$
- Numeri interi pari $\subseteq$ Numeri interi
- Stringhe compilabili $\subseteq$ Linguaggio(S)

Sottoinsieme proprio

Un **sottoinsieme proprio** T di un insieme S è un sottoinsieme che è strettamente incluso, ovvero T è **diverso** da S: $T \subset S$.

Insieme delle parti

Dato un insieme I, definiamo $P(I)$ come l'**insieme delle parti**, ovvero l'**insieme dei sottoinsiemi** di I:

$$\{T \mid T \subseteq I\}$$

Esempio:

- $I = \{0, 1, 2, 3\}$
  - $P(I) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 3\}, \ldots, I\}$
  - $\binom{4}{2}$ *numero* dei sottoinsiemi di 2 elementi di un insieme di 4 elementi

Da *Insieme* al suo *Insieme delle parti*

Operazione non ancora definita, che ci fa passare da un **insieme** al suo **insieme delle parti**: {insiemi} $\rightarrow$ {insiemi}

$$I \rightarrow P(I)$$

Questa operazione può essere applicata di nuovo al proprio risultato, in modo **ricorsivo**:

$$I \rightarrow P(I) \rightarrow P(P(I)) \rightarrow \ldots$$

Una proprietà di questa operazione è che la *cardinalità crescerà* sempre in modo *stretto*.

Descrivere gli insiemi

È possibile **descrivere** un insieme in due modi:

- **elencando** gli elementi: $\{0, +1, +2, -2, +3, -3\}$, è possibile solo quando l'insieme è finito
- usando delle **condizioni**: $I = \{x \mid x \text{ soddisfa condizioni}\}$

Esempio:

- insieme dei numeri pari:
  - $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \text{ divide } x\}$
- insieme di tutti i numeri naturali minori o uguali a 5:
  - $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
  - $\{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x \leq 5\}$
  - per **dimostrare** che le due descrizioni **sono uguali**, è necessario dimostrare che gli elementi di A sono tutti e soli gli elementi di B, ovvero che $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$

Operazioni sugli insiemi

È possibile effettuare delle operazioni sugli insiemi, dati due insiemi S e T, le più importanti sono:

- **unione**: $S \cup T = \{x \mid x \in S \vee x \in T\}$
- **intersezione**: $S \cap T = \{x \mid x \in S \wedge x \in T\}$
- **differenza**: $S \backslash T = \{x \mid x \in S \wedge x \notin T\} = S \backslash S \cap T$

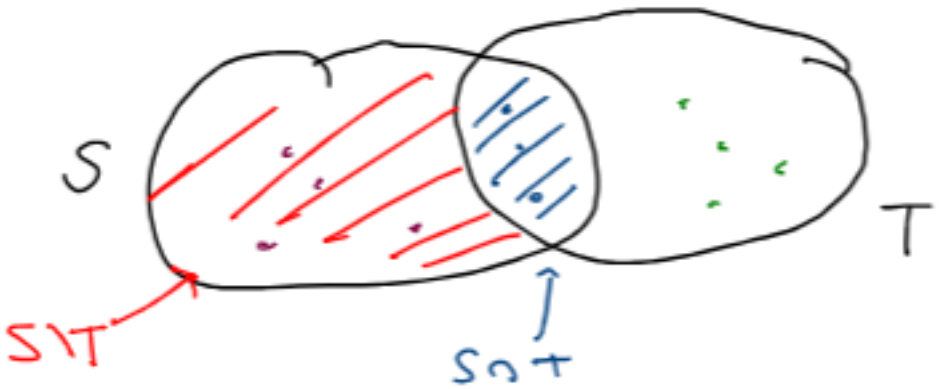

Figure 1: Operazioni sugli insiemi

Prodotto cartesiano

Dati due insiemi A e B, definiamo il **prodotto cartesiano** $\times$ come insieme di tutte le *coppie ordinate*:

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Se A e B sono finiti, allora:

- anche il prodotto cartesiano è **finito**
- sia h il numero di elementi di A e k il numero di elementi di B, allora $A \times B$ ha $h \cdot k$ elementi

Più in generale, è possibile effettuare il prodotto cartesiano **tra** n **insiemi**:

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \ldots, a_n \in A_n\}$$

Esempio:

- $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{0, 2, 4\}$
  - $A \times B = \{(0, 0), (0, 2), (0, 4), (1, 0), (1, 2), (1, 4), (2, 0), (2, 2), (2, 4)\}$
- $A = B = \mathbb{R}$
  - $A \times B = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$, ovvero il piano cartesiano

Coppia ordinata

Per dare la definizione di prodotto cartesiano, serve la definizione di **coppia ordinata** $(-,-)$:

$$a \in A, b \in B \quad (a,b) := \{\{a\},\{a,b\}\} \subseteq P(A \cup B)$$

ovvero, una coppia ordinata è un **elemento dell'insieme delle parti** dell'insieme delle parti di A unione B: $P(P(A \cup B))$.

È importante sottolineare che $(a,b) \neq (b,a)$. (b,a) è definito su $\{\{b\},\{a,b\}\}$.

Esempio:

- un elemento di $\mathbb{R}^2$, ovvero un punto del piano cartesiano

Relazioni tra insiemi

Dati due insiemi A, B, vorremmo definire un modo per "**associare**" elementi di A e di B.

Esempio:

- $A = B = \mathbb{Z}_{>0}$, vogliamo associare ad ogni elemento di A i suoi divisori
- $A = \{\text{rette in } \mathbb{R}^2\}, B = \{\text{punti in } \mathbb{R}^2\}$, vogliamo associare i punti che appartengono alla retta

Definizione:

Una **relazione** (binaria) tra A e B è un **sottoinsieme** $R \subseteq A \times B$.

Gli **elementi** della relazione R sono: $\{(a,b) \in A \times B \mid (a,b) \in \mathbb{R}\}$ e si esprimono con la notazione $a \sim_R b$ oppure aRb.

Esempio:

- $A = \mathbb{Z}, B = \mathbb{R}$
  - $R = \{(a,b) \mid b^2 = a\}$: relazione che cerca quali numeri reali sono radici di numeri interi
  - $(1,1),(1,-1) \in R$
  - $(0,3) \notin R$
- $A = B = P(\mathbb{Z})$
  - $R = \{(S,T) \mid S \subseteq T\}$: relazione che cerca quali insiemi sono sottoinsiemi di un altro insieme
  - $(\mathbb{Z}, \{\text{numeri pari}\}) \notin R$
  - $(\{\text{numeri pari}\}, \mathbb{Z}) \in R$
  - $(\emptyset, \{1,2,3\}) \in R$

Proprietà delle relazioni

Sia $R \subseteq A \times A$ una **relazione**. Diciamo che R è:

- **riflessiva**: $\forall a \in A, \quad a \sim_R a$
- **simmetrica**: $\forall a, b \in A, \quad a \sim_R b \Rightarrow b \sim_R a$
- **antisimmetrica**: $\forall a, b \in A, \quad a \sim_R b \wedge b \sim_R a \Rightarrow a = b$
- **transitiva**: $\forall a, b, c \in A, \quad a \sim_R b \wedge b \sim_R c \Rightarrow a \sim_R c$

Esempio:

- $A = \{0,1,2,3\}$, $R = \{(0,0),(2,1),(1,2),(3,0)\}$

Quali proprietà sono soddisfatte da R su A?

- riflessività: $(1,1 \notin R)$, quindi NON è riflessiva
- simmetria: $(3,0) \in R, (0,3) \notin R$, quindi NON è simmetrica
- antisimmetria: $(2,1),(1,2) \in R, 1 \neq 2$, quindi NON è antisimmetrica
- transitività: $(2,1),(1,2) \in R, (2,2) \notin R$, quindi NON è transitiva

Relazione di equivalenza

Una **relazione di equivalenza** è una relazione che soddisfa le seguenti proprietà:

- **riflessiva**
- **simmetrica**
- **transitiva**

Esempio:

- $A = \mathbb{R}$, $R \subseteq \mathbb{Z}^2 = \{(a, b) \mid a - b \text{ è divisibile per } 3\}$

Claim: R è una relazione di equivalenza

Dimostrazione:

- riflessiva: $\forall a \in \mathbb{Z}, a - a$ è divisibile per 3
  - $a - a = 0$
  - 0 è divisibile per 3
- simmetrica: $\forall a, b \in \mathbb{Z} \mid a - b$ è divisibile per 3
  - $a - b = 3 \cdot k$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$
  - $b - a = 3 \cdot (-k)$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$
  - quindi implica che anche $(b, a) \in R$
- transitività: $(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (b, c) \in R$
  - $a - b = 3k, k \in \mathbb{Z}$
  - $b - c = 3j, j \in \mathbb{Z}$
  - $a - c = 3q, q \in \mathbb{Z}$
    - $a - c = a - b + b - c$
    - $a - c = 3k + 3j$
    - $a - c = 3(k + j)$
    - $q = (k + j)$

Classe di equivalenza

La **classe di equivalenza** di un elemento a rispetto ad una relazione R sono tutti gli **elementi in relazione** con a:

$$\{b \in A \mid a \sim_R b\}$$

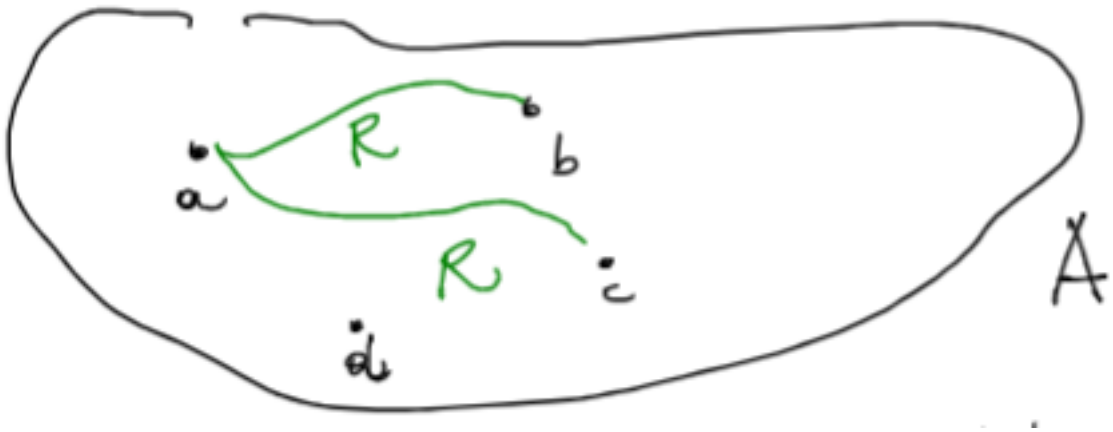

Figure 2: Classe di equivalenza

Proprietà:

- $a \in CL(a)$, **riflessiva**
- $b \in CL(a) \Rightarrow a \in CL(b)$, **simmetrica**
- $c \notin CL(a) \Rightarrow CL(a) \cap CL(c) = \emptyset$, **transitiva**

Teorema:

- sia A un insieme
- sia $R \in A \times A$ una relazione di equivalenza

$$A = \amalg \text{ classi di equivalenza}$$

ovvero l'insieme A è l'**unione** di tutte le **classi di equivalenza** *(A è partizionato nelle classi di equivalenza)*, che sono tra loro **disgiunte**.

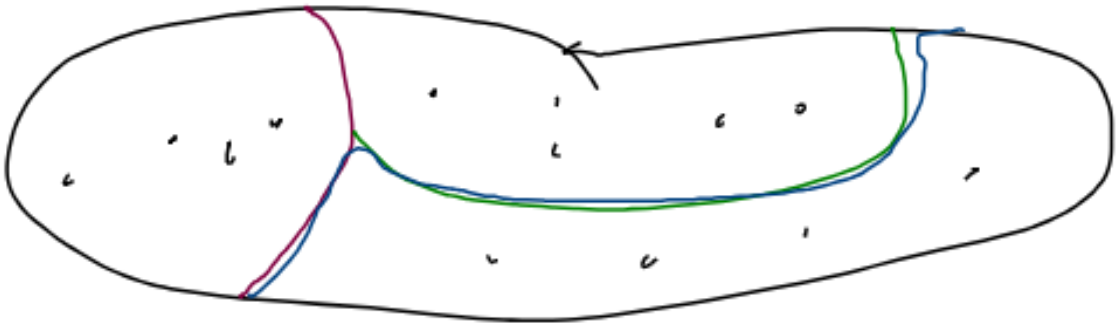

Figure 3: Unione classi di equivalenza